

Entregas — Projeto integrador (50%)

Documento único para o grupo saber **o que entregar, quando e em que formato**.

Detalhes de escopo e rubrica: `briefing-projeto.md`.

Tema do grupo (G1–G7): `temas-grupos.md`.

Em uma frase

Pipeline **reproduzível** sobre os artefatos KPM (`code/datasets/kpm-ue-tp-sample/`), com **≥2 KPIs/KQIs**, visualizações, recomendação operacional ou política A1 em **dry-run**, limitações documentadas, e **apresentação + defesa** na Aula 06 (29/08/2026).

O que o grupo entrega no final (pacote)

Entregar **um repositório ou pasta versionada** (link Classroom / ZIP), contendo no mínimo:

#	Artefato	Conteúdo mínimo
1	<code>README.md</code>	Código do tema (G1–G7); origem dos dados; como reproduzir; timezone/gaps; ética/licença; fórmulas dos 2 indicadores
2	Notebooks/scripts	ETL + análise (pode partir de <code>aula03_eda_kpm.ipynb</code> / <code>aula03_etl_kpm.ipynb</code>)
3	≥2 KPIs/KQIs	Nome, fórmula, unidade, granularidade, fonte (coluna/tabela) — no README e calculados no notebook
4	Visualizações	Pelo menos 2 plots acionáveis (eixos com unidade, fase/janela, insight em 1 frase)
5	Recomendação / A1	Texto operacional ou política A1 candidata em execução simulada (<code>decision.json</code> / dry-run)
6	Limitações	RFSIM ≠ rede real; amostra curta; viés; privacidade; o que o lab não mede
7	Apresentação	Slides + oral 20–25 min + defesa individual curta (Aula 06)

Estrutura sugerida da pasta

```
grupo-GX-projeto/  
  README.md  
  notebooks/          # ou scripts/  
  figures/            # plots exportados (opcional se já estiverem no  
notebook)  
  derived/            # CSV/JSON de features, decision.json (se houver)  
  slides/             # PDF ou link dos slides da Aula 06
```

Não é obrigatório regenerar o lab ao vivo. A fonte avaliativa é a trilha offline:

```
code/datasets/kpm-ue-tp-sample/
```

Cronograma de entregas (checkpoints)

Os checkpoints alimentam o **20%** (engajamento) e constroem o pacote do **50%**.

Não deixar tudo para a Aula 06.

Marco	Aula	Data da Entrega	O grupo entrega	Evidência mínima
Proposta	Aula 02	11/08/2026	Tema G1–G7 + pergunta + uso dos dados + ideia dos 2 indicadores	Parágrafo curto no chat/Classroom ou rascunho de README
CP1	Aula 03	25/08/2026	Ingestão, QC, EDA, KPIs preliminares	Dados carregados (SQLite/JSONL); QC (nulos, gaps, fases); 2 consultas; 2 plots ; README parcial (origem, timezone, gaps, como rodar)
CP2	Aula 04	27/08/2026	KPIs/KQIs formais + visualizações	Fórmulas fechadas (unidade/granularidade); plots alinhados ao card do tema; interpretação (o que o indicador diz operacionalmente)
CP técnico final	Aula 05	29/08/2026	Análise + recomendação/A1 + limitações	Insight acionável; dry-run ou recomendação escrita; seção de limitações; pacote quase pronto
Defesa	Aula 06	03/09/2026	Pacote final + apresentação	Itens 1–7 da tabela acima; cada membro responde na defesa sobre a parte que liderou

Checkpoint 1 (detalhe)

Partir dos notebooks oficiais:

- `code/notebooks/aula03_eda_kpm.ipynb`
- `code/notebooks/aula03_etl_kpm.ipynb`

Checklist CP1:

- ☐ Abrir `kpm.sqlite` e/ou JSONL do pacote
- ☐ Documentar fases (`baseline` / `stress` / `recovery`, se presentes)
- ☐ Registrar qualidade (nulos, duplicatas, timezone / `ingested_at`)
- ☐ Duas consultas (SQL ou pandas equivalentes)

- ☐ Dois plots com unidades e contraste entre fases quando fizer sentido
- ☐ Dois indicadores **preliminares** do card G1–G7 (podem ser refinados no CP2)

Checkpoint 2 (detalhe)

- ☐ Dois indicadores com fórmula explícita no README
- ☐ Visualizações finais (ou quase finais) ligadas à pergunta do tema
- ☐ Texto curto: o que o indicador **não** prova (ex.: G3 = proxy de QoE, sem MOS)

Checkpoint técnico final (detalhe)

- ☐ Recomendação operacional **ou** política A1 em dry-run
- ☐ Limitações (RFSIM, poucos UEs, amostra, sem atuação física na RAN)
- ☐ Pacote organizado para a apresentação

Apresentação (Aula 06)

Item	Expectativa
Duração	20–25 min (grupo) + defesa individual breve
Conteúdo	Pergunta do tema → dados → 2 KPIs → plots → recomendação/A1 → limitações
Defesa	Cada estudante explica a parte que liderou (dados, indicadores, análise ou decisão)

O que **não** é obrigatório

- Subir o laboratório E2 ao vivo (Docker / FlexRIC / O-RAN SC)
 - InfluxDB / TSDB
 - Aprendizado de máquina avançado (limiares, estatística descritiva, anomalia simples ou regressão simples bastam)
 - Atuação real na RAN (`AI_POLICY_COMMIT=1` só em demo docente)
 - Relatório técnico individual separado (descontinuado — ver [briefing-relatorio.md](#))
-

Rubrica do projeto (0–10 → 50% da disciplina)

Critério	Pontos
Aquisição, preparação e qualidade dos dados	2,0
ETL, organização e reprodutibilidade	2,0
Definição e interpretação de KPIs/KQIs	2,0
Análise, visualizações e recomendação operacional	2,0
Governança, limitações, documentação e apresentação/defesa	2,0

Checklist final (antes de enviar)

- ☐ Tema G1–G7 declarado no README
 - ☐ Fonte = `kpm-ue-tp-sample` (caminho e como abrir)
 - ☐ Passos para reproduzir (comandos / kernel / dependências)
 - ☐ ≥ 2 KPIs com fórmula, unidade e fonte
 - ☐ ≥ 2 plots acionáveis
 - ☐ Recomendação ou A1 dry-run (sem alegar efeito físico na RAN)
 - ☐ Limitações explícitas
 - ☐ Slides prontos; papéis do grupo alinhados para a defesa
-

Referências rápidas

Documento	Uso
<code>briefing-projeto.md</code>	Briefing oficial (50%)
<code>temas-grupos.md</code>	Card do seu grupo
<code>guia-aluno.md</code>	Calendário e links
<code>PACOTE_ALUNO.md</code>	Conteúdo do ZIP offline
<code>PROJETO_PRATICO.md</code>	Alinhamento lab ↔ aulas
<code>../code/notebooks/README.md</code>	Notebooks de apoio